

# 가상현실

## 인지구조 IV

## 학습내용

- ▶ Simulation of Tactile

## 학습목표

- ▶ 가상현실에서 Tactile의 시뮬레이션을 알 수 있다.
- ▶ 촉각 피드백과 렌더링에 대해 설명할 수 있다.

# Simulation of Tactile

## Simulation of Tactile

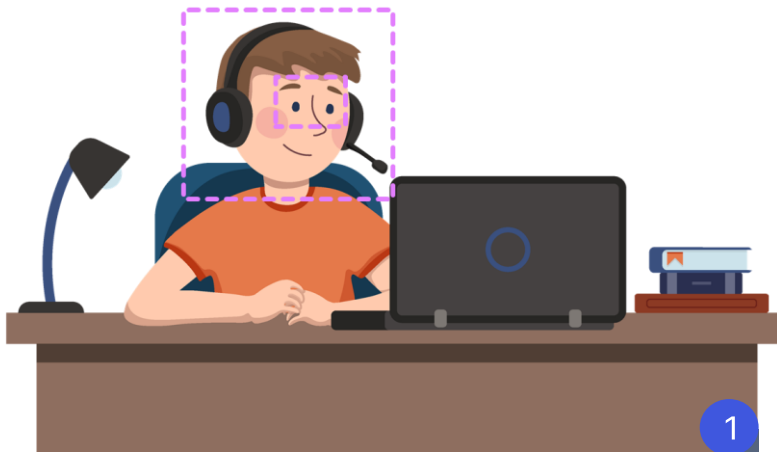
### ✓ Tactile 감각

- ◆ Spatial Tactile
- ◆ Temporal Tactile
- ◆ Passive Touch: 행위를 하지 않고도 느끼는 감각
- ◆ Active Touch: 행위를 함으로써 느끼는 감각
- ◆ 온도, 고통 → 잘 사용되지 않는 감각

### ✓ 가상현실에서 Tactile을 어떻게 시뮬레이션 할 수 있을까요?

### ✓ Haptic Rendering

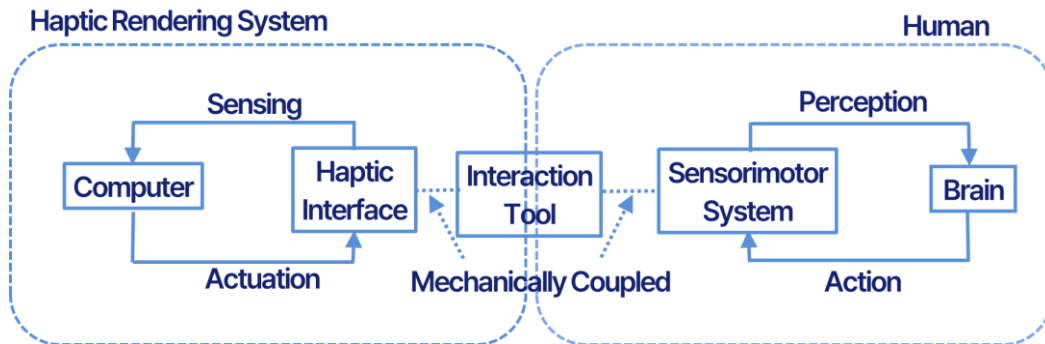
- ◆ Bidirectional
  - ✓ 행동이 감각의 정도를 결정하는 정도와 밀접하게 연관



## Simulation of Tactile

### ✓ Haptic Rendering

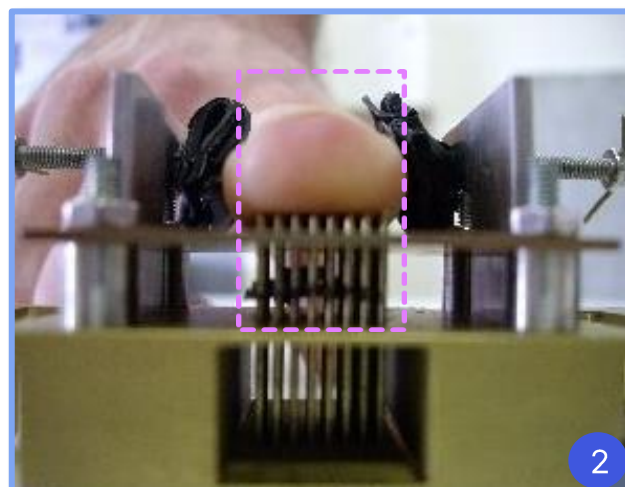
- ◆ 몸의 모든 부분에 대한 확인 필요
  - ✓ 방향, 세기, 빠르기, 방향 등



### ✓ 복잡한 계산이 얼마나 빨리 일어나야 할까요?

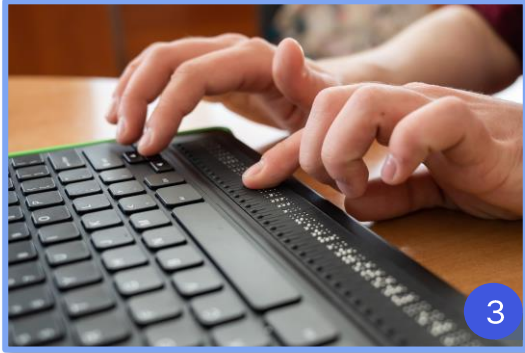
### ✓ 촉각 피드백

- ◆ Full Scale
  - ✓ 초당 1000번 이상의 속도
  - ✓ 1mm 미만 작동장치



## Simulation of Tactile

### ③ 촉각 피드백



- ◆ 약하게 제작 시 → 고장 문제
- ◆ 강하게 제작 시 → 디테일한 감각 힘들

#### ◆ 기계적 진동 장비

- ✓ 기계적으로 흔들어주거나 휴대전화의 진동과 같이 진동을 주는 것



#### ◆ Electromagnetic 장비

- ✓ 형상기억합금 등을 이용하여 진동을 줌
  - 전류를 흘려 진동을 조절하는 장비

#### ◆ Sonic 장비

- ✓ 소리로 촉감을 느끼는 장비
  - 공기 압력을 변화시켜 촉감 전달
    - 터치했을 때 촉감 미감지 시 현실감과 존재감은 떨어짐

3) Reshetnikov\_art2146026997, shutterstock.com

4) Roman Chazov, 1983352943, shutterstock.com

## Simulation of Tactile

### ✓ 촉각 피드백 장치

#### ◆ 진동 모터

- ✓ 장점: 매우 작고 값 싸게 썬 진동을 만들어 낼 수 있음
- ✓ 단점: 프리퀀시, 앰플리튜드를 동시에 조절하기 힘들고 딜레이가 큼
  - 정확도가 많이 요구되지 않는 경우 사용



#### ◆ Electromagnetic Actuators

- ✓ 전자석 등을 이용하여 전류를 흘려 전자석 내에 있는 물체가 움직이게 하는 장치
- ✓ 전기에 의해서 모양이 변형되도록 만드는 장비를 주로 사용



#### ✓ 특징

- 반응이 매우 빠름
- 자기장을 만들어주기 위한 장치들이 필요해서 상대적으로 크기가 매우 큼
- High Frequency로는 어려움
- Low Frequency Resolution

5) gemart, Vibration Motor, gemart.co.kr, 6) Ms. Annie Cao, IND-YZ0612H-2536, made-in-china.com

7) Ulfbastel, Magnetkuppl, 2008, commons.wikimedia.org

## Simulation of Tactile

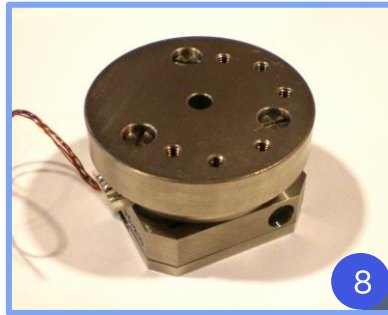
### ④ 촉각 피드백 장치

#### ◆ Linear Resonant Actuator

- ✓ 매우 작고 좁은 주파수 대역폭

#### ◆ Piezoelectric actuator

- ✓ 매우 빠름
- ✓ 고해상도 및 제어
- ✓ 고전압, 약한 진폭, 깨지기 쉬움



#### ◆ 형상기억합금

#### ◆ Electroactive Polymer

- ✓ 인공 근육에 활용
- ✓ 고전압 문제

#### ◆ Electro-Rheological Fluid/Magneto-Rheological Fluid 등

## Simulation of Tactile

### ✓ 촉각 피드백 장치

- ◆ 공기압 압축기
  - ✓ 압축 공기 생성

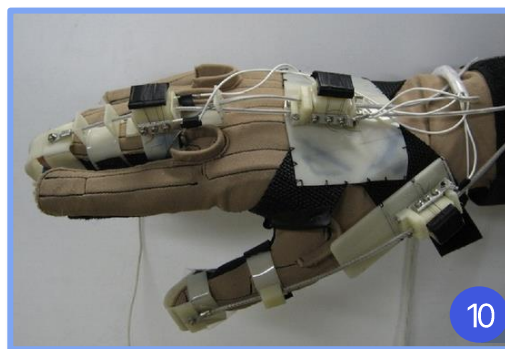


- ◆ 정전기나 전자기를 이용하여 표면을 터치했을 때 다른 감각을 느끼게 해주는 방법

### ✓ 시뮬레이션하기 위해서 어떤 정보가 필요할까요?

### ✓ 촉각 렌더링

- ◆ 진동의 주파수의 시간, 진동 크기 등에 따른 변화 확인 필요



9) Veres Production, 1060421915, shutterstock.com

10) Futoshi Kobayashi., ExoPhalanx-mounted-on-CyberGlove, 2011, commons.wikimedia.org

## Simulation of Tactile

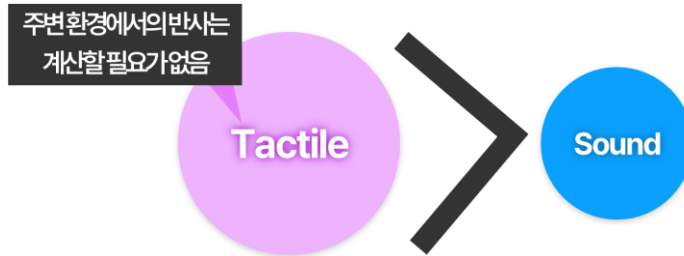
### ④ 촉각 렌더링

- ◆ 비용이 많이 듦
- ◆ 손에 붙이고 다니기 어려움
- ◆ 속도가 느림
- ◆ 해상도가 떨어짐
- ◆ 촉각 정보
  - ✓ 물체를 바로 인지하는 정보가 아님
  - ✓ 2가지 다른 감각으로부터 구별을 할 수 있는 특징
    - Identification: 충분하지 않음
    - Discrimination: 충분한 정보
- ◆ 촉각 렌더링
  - ✓ Tactons(Tactile Icon)/Haptic Icon
    - 식별 가능한 아이콘으로 디자인
    - 실시간 촉각 신호 생성



## Simulation of Tactile

### ④ 액션에 기반하여 필터링



◆ 행동에 대한 반응만 계산

### ④ Passive Tactile vs. Active Tactile

#### ◆ Passive Tactile Feedback

- ✓ 움직임이 없어도 항상 존재함
- ✓ 햅틱이 항상 존재하지 않으면 걷는 것 자체가 힘들
- ✓ Mid-air Gestures
  - 빈 공간에서 선택할 때 피로도가 더 큼
  - Passive Tactile의 존재 때문에 몸의 움직임을 예측할 수 있음

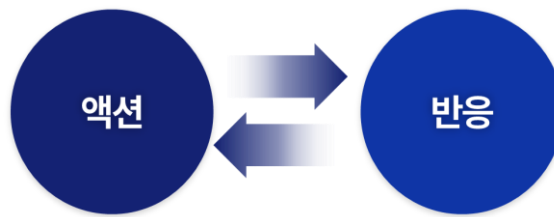
## Simulation of Tactile

### ④ Passive Tactile vs. Active Tactile

#### ◆ Active Tactile Feedback

- ✓ 특정 조치와 관련된 피드백

#### ◆ 다른 역할



### ④ Tactile Simulation Issue

#### ◆ 시뮬레이션 이슈

- ✓ 얼마나 빨리 시뮬레이션해야 하나
- ✓ 얼마나 정확하게 시뮬레이션을 해야 하느냐
  - 빠르기: 초당 1000번
  - 정확도: 1mm에 1000번의 진동

#### ◆ Primitive Hardwares

- ✓ 하드웨어 자체가 매우 단순함
- ✓ 민감한 진동을 주기에 어렵고 계산 자체도 어려움
- ✓ 온도, 고통 같은 경우 신체를 손상시킬 위험이 있음

## 정리하기

## ● Simulation of Tactile

- 가상현실에서 Tactile의 시뮬레이션
- 촉각 피드백과 장치
- 시뮬레이션에 필요한 정보
- 촉각 렌더링
  - Passive Tactile vs. Active Tactile
- Tactile Simulation Issue
  - 시뮬레이션 이슈와 원시 하드웨어

## 출처

| 번호 | 주소                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <a href="https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/vector-illustration-cartoon-style-light-brown-1690427800">https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/vector-illustration-cartoon-style-light-brown-1690427800</a>                                                         |
| 2  | <a href="https://www.mech.kuleuven.be/en/pma/research/ras/researchtopics/tactfb.html">https://www.mech.kuleuven.be/en/pma/research/ras/researchtopics/tactfb.html</a>                                                                                                             |
| 3  | <a href="https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/blind-man-uses-computer-braille-display-2146026997">https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/blind-man-uses-computer-braille-display-2146026997</a>                                                                       |
| 4  | <a href="https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/portrait-impressed-excited-teenage-boy-holding-1983352943">https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/portrait-impressed-excited-teenage-boy-holding-1983352943</a>                                                         |
| 5  | <a href="http://gemart.co.kr/ge_detail.php?gcode=M-1457&amp;seldp=2&amp;selno=201">http://gemart.co.kr/ge_detail.php?gcode=M-1457&amp;seldp=2&amp;selno=201</a>                                                                                                                   |
| 6  | <a href="https://kr.made-in-china.com/co_inneed-motor/product_0612-Cylinder-Type-3V-DC-Vibration-Motor-with-Spring-Contacts_rgiiihrug.html">https://kr.made-in-china.com/co_inneed-motor/product_0612-Cylinder-Type-3V-DC-Vibration-Motor-with-Spring-Contacts_rgiiihrug.html</a> |
| 7  | <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetkuppl.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetkuppl.jpg</a>                                                                                                                                                     |
| 8  | <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotary_piezoelectric_motor_ANR101v.JPG">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotary_piezoelectric_motor_ANR101v.JPG</a>                                                                                                       |
| 9  | <a href="https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/close-salesman-red-shirt-baseball-cap-1060421915">https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/close-salesman-red-shirt-baseball-cap-1060421915</a>                                                                           |
| 10 | <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ExoPhalanx-mounted-on-CyberGlove.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ExoPhalanx-mounted-on-CyberGlove.jpg</a>                                                                                                           |
| 11 | <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Touch_screen1.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Touch_screen1.jpg</a>                                                                                                                                                 |